



计算机图形学与虚拟现实

冼楚华

Email: chhxian@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院



课程信息

- 授课老师姓名：冼楚华
- Email: chhxian@scut.edu.cn 
- 个人主页: <https://chuhuaxian.github.io/>
- QQ: 89071086 （比较少用，非急事请不要私聊）
- 办公室: B3-202-2
- 课程QQ群（见二维码）



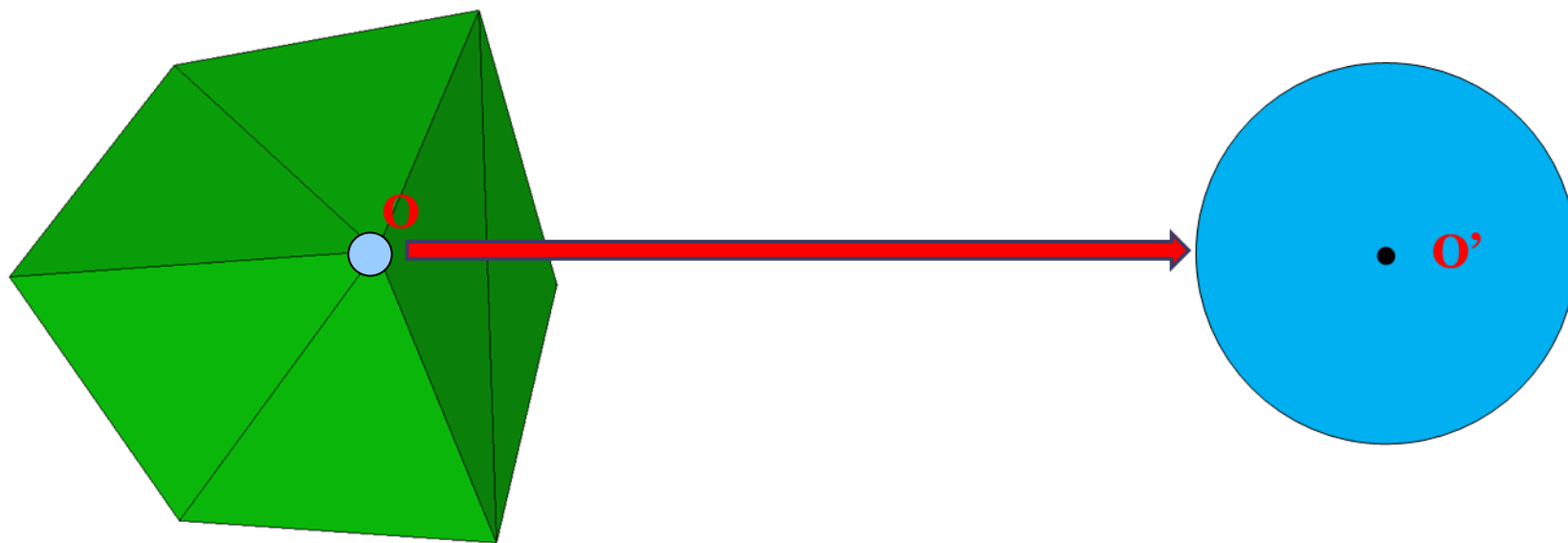
群名称: 2025计算机图形学@SCUT
群 号: 134660465

内容

- 边界表示 (B-rep) 半边数据结构
- 实体造型欧拉操作

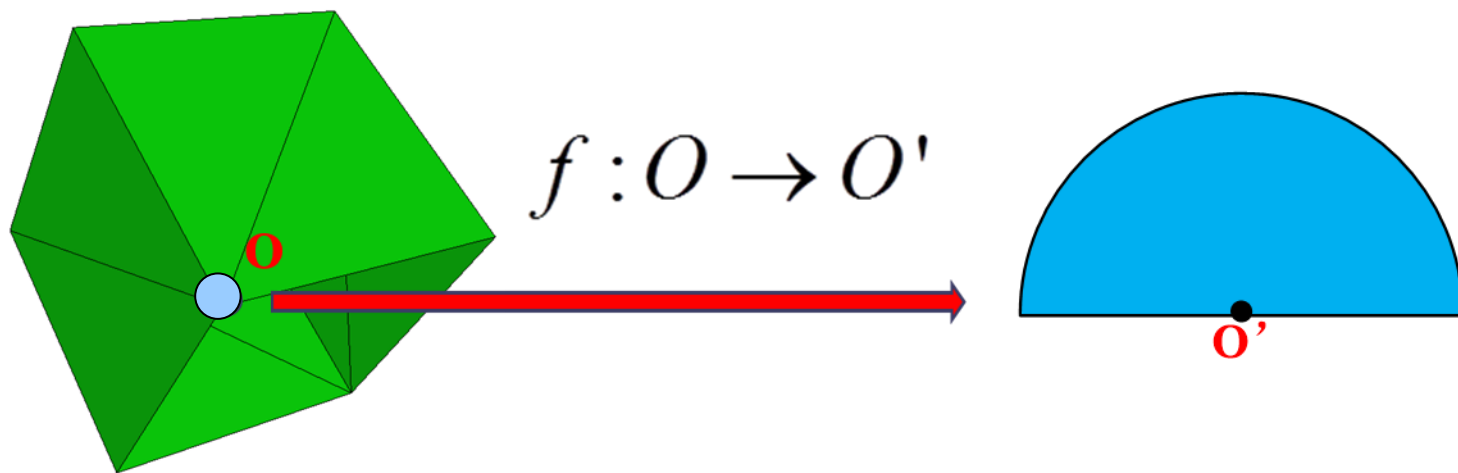
二维流型的概念 (2D Manifold)

- 在数学中，一个二维流形是一种拓扑空间，其中每一点附近都类似于二维欧几里得空间。更准确地说，二维流形上的每个点都有一个邻域，该邻域与二维欧几里得空间同胚。
- 例子：非边界点邻域与圆同胚



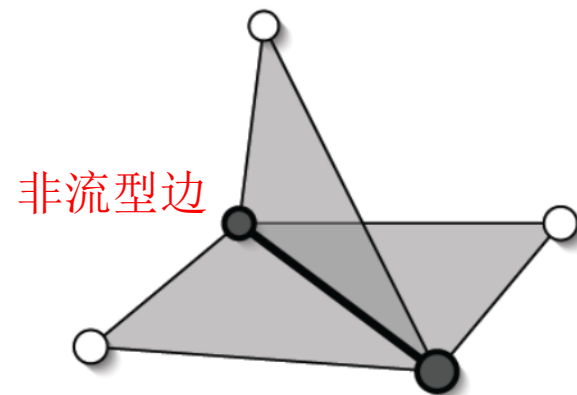
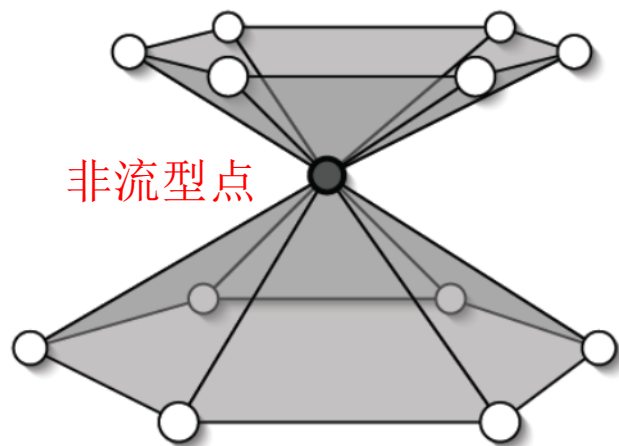
二维流型的概念 (2D Manifold)

- 在数学中，一个二维流形是一种拓扑空间，其中每一点附近都类似于二维欧几里得空间。更准确地说，二维流形上的每个点都有一个邻域，该邻域与二维欧几里得空间同胚。
- 例子：边界点的邻域与半圆同胚

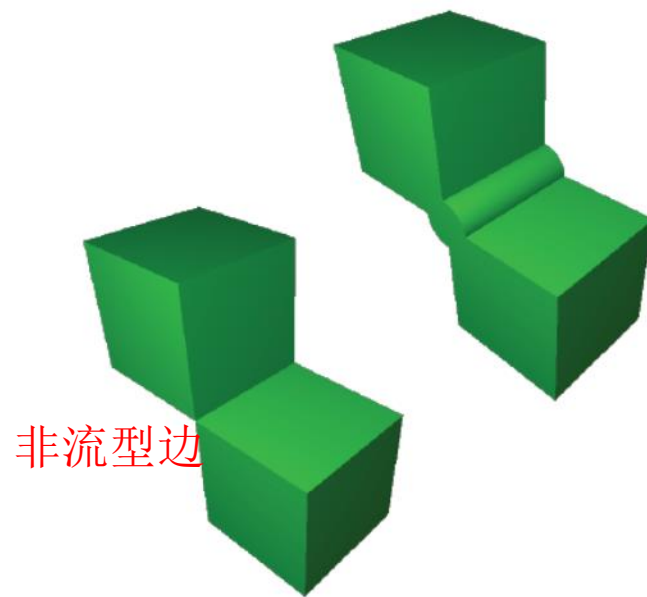
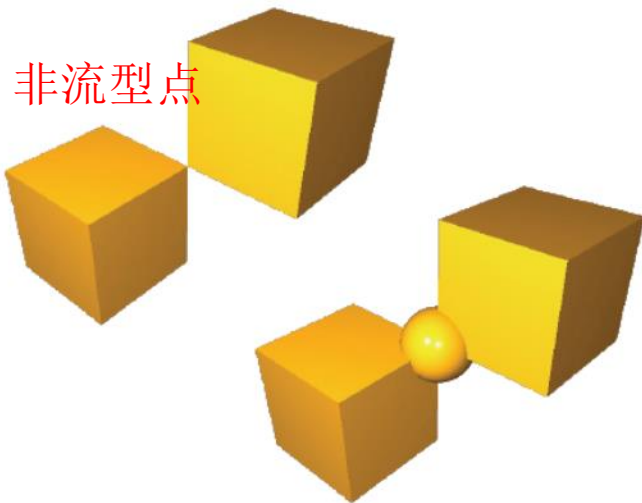


非流型(Non-manifold)

- 碟状相邻

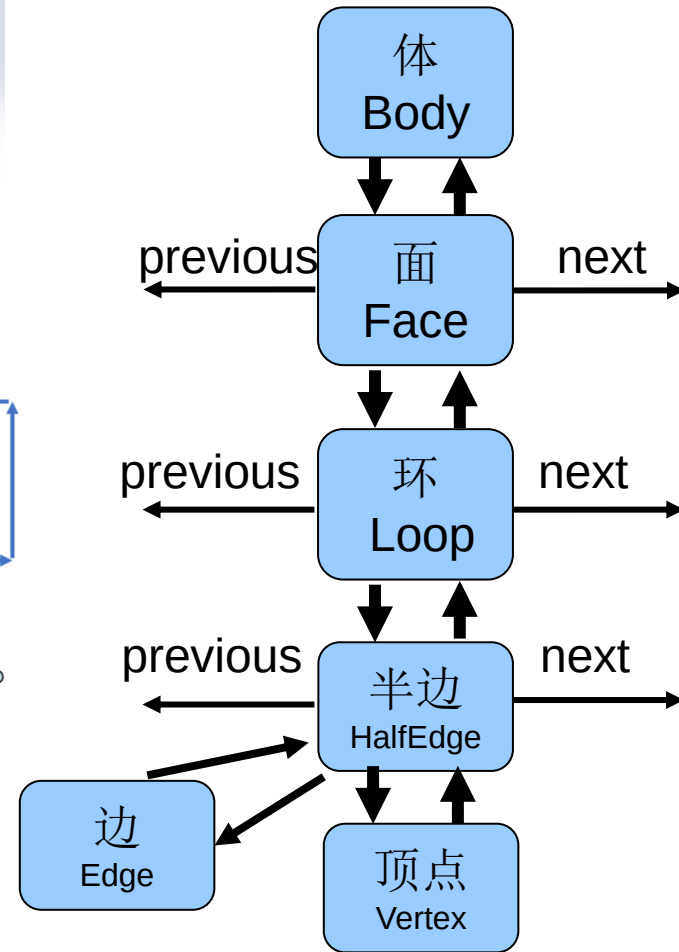
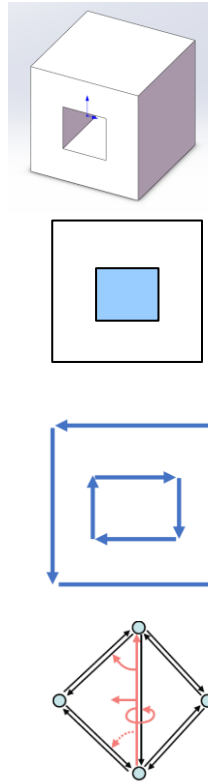


非流型(Non-manifold)

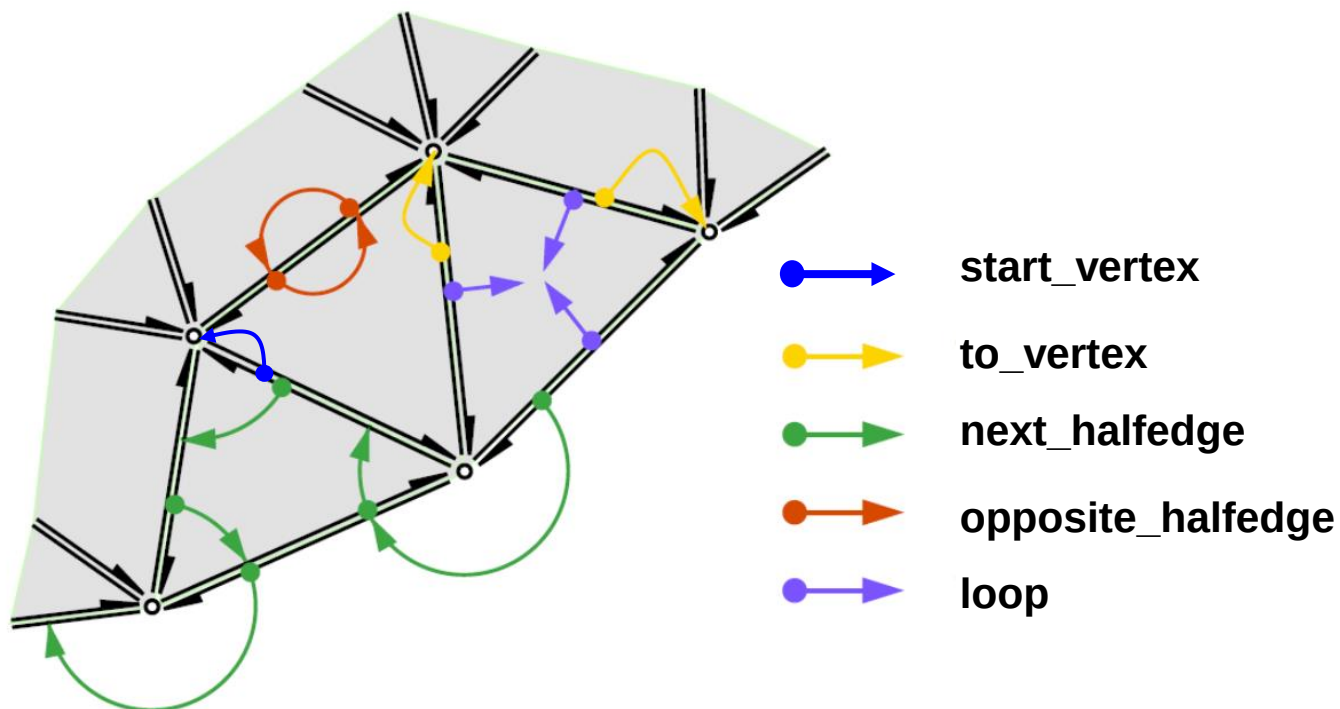


实体模型半边数据结构

- 体 **Body**
 - first face
- 面 **Face**
 - first Loop
 - next
 - previous
- 环 **Loop**
 - first half edge
- 半边 **Halfedge**
 - next
 - previous
 - opposite
 - start vertex
 - to vertex
 - edge
- 顶点 **Vertex**
 - half edge

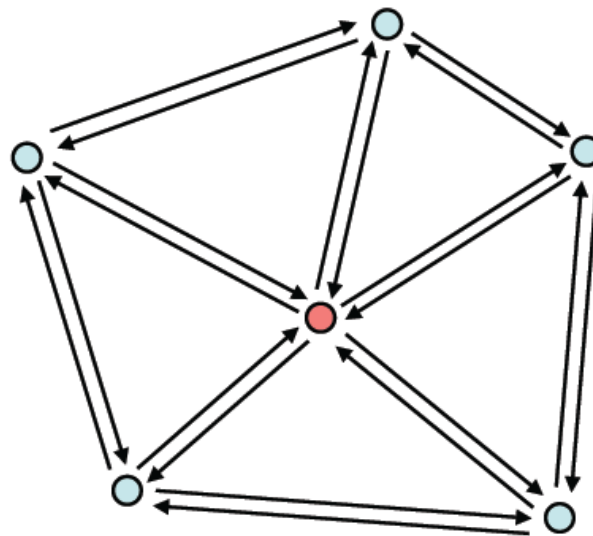


实体模型半边数据结构



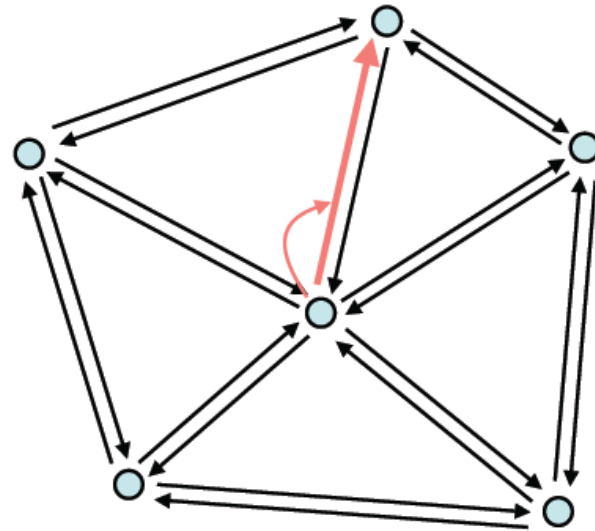
半边数据结构的一邻域访问

1. Start at vertex



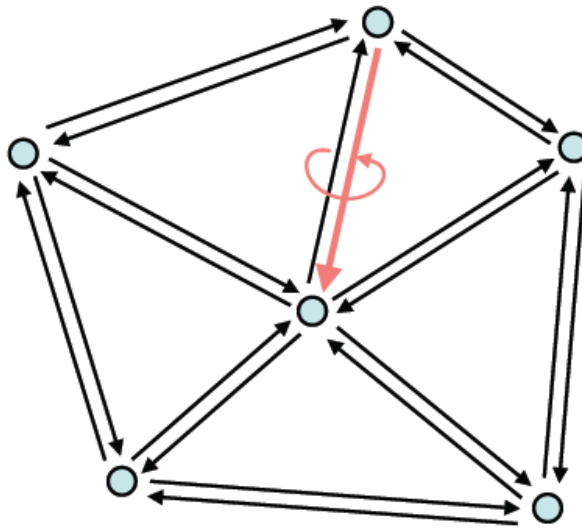
半边数据结构的一邻域访问

1. Start at vertex
2. Outgoing halfedge



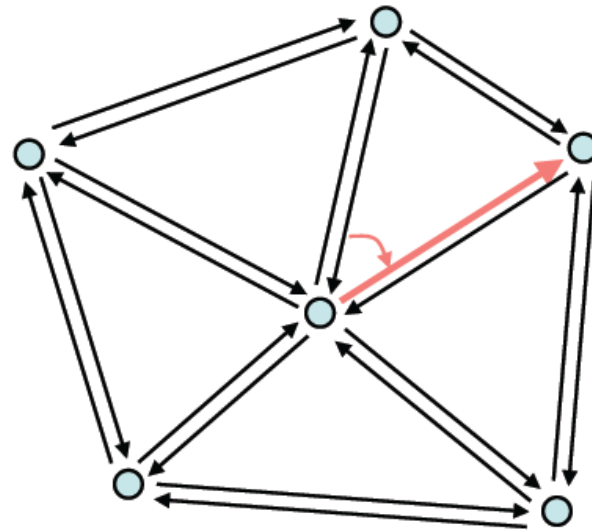
半边数据结构的一邻域访问

1. Start at vertex
2. Outgoing halfedge
3. Opposite halfedge



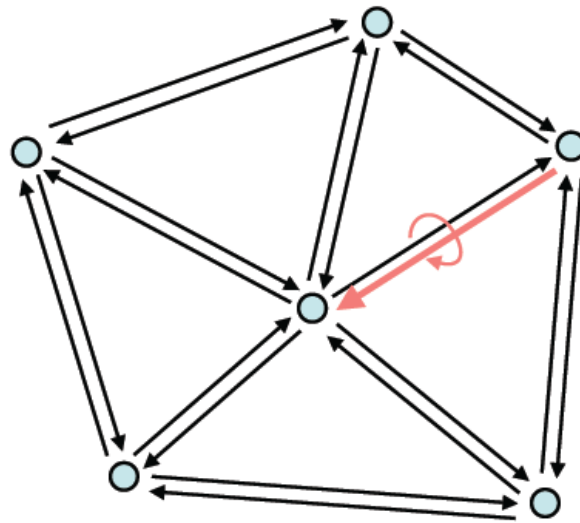
半边数据结构的访问

1. Start at vertex
2. Outgoing halfedge
3. Opposite halfedge
4. Next halfedge



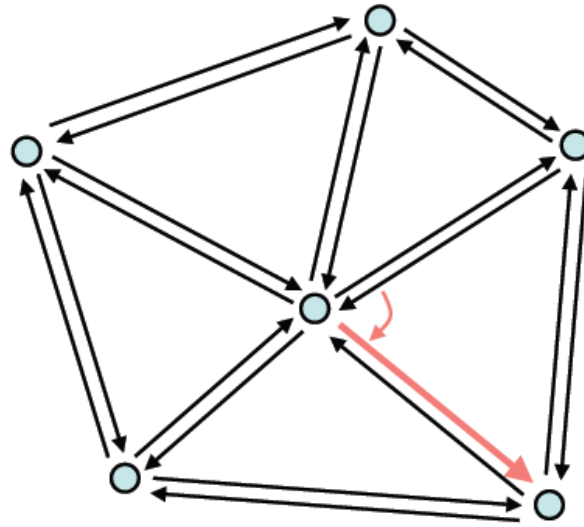
半边数据结构的一邻域访问

1. Start at vertex
2. Outgoing halfedge
3. Opposite halfedge
4. Next halfedge
5. Opposite



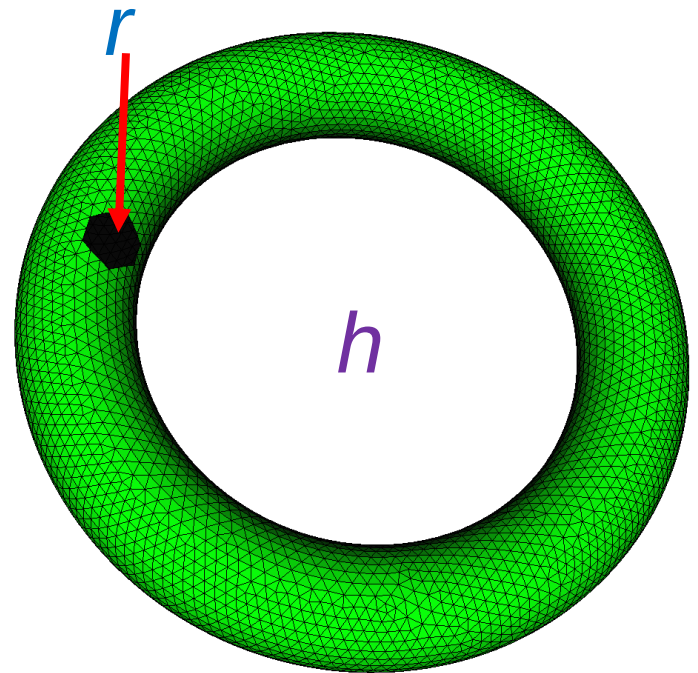
半边数据结构的一邻域访问

1. Start at vertex
2. Outgoing halfedge
3. Opposite halfedge
4. Next halfedge
5. Opposite
6. Next
7. ...



实体模型欧拉操作

- 欧拉操作旨在有效的构建B-rep中的拓扑结构(通用、有效)
- 欧拉公式: $V+F-E=2$
- 扩展 (欧拉-庞加莱公式):
 - $V+F-E=2(s-h)+r$, 其中s是体的个数, h (hole or handle) 是柄 (亏格) 的个数, r (ring) 是“内环面边界”的数量



实体模型欧拉操作

- 欧拉的选择(6维空间的5维超平面)

e	v	f	h	r	s	操作
1	1	0	0	0	0	mev
0	1	1	0	0	0	mef
1	0	1	0	0	1	mvfs
0	-1	0	0	1	0	kemr
0	0	-1	1	1	0	kfmrh

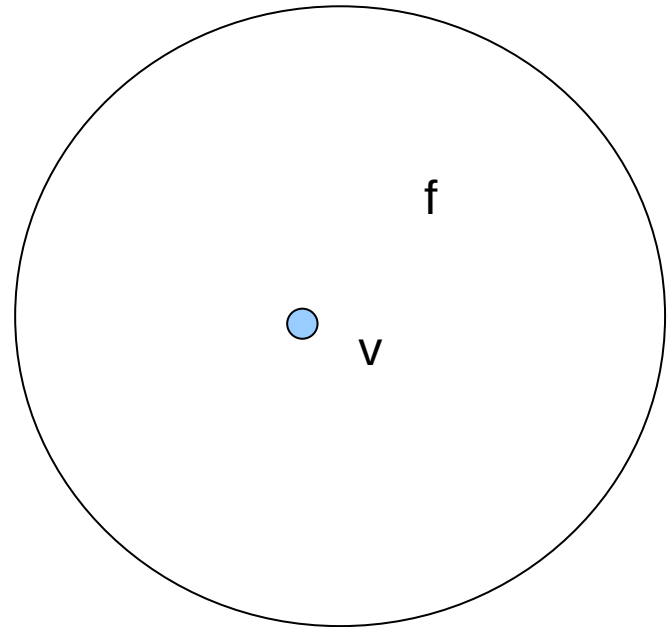
实体模型欧拉操作

● 相关缩写

- m : make
- k : kill
- s : split
- j : join
- s : solid
- f : face
- e : edge
- v : vertex
- h : hole (or handle)
- r : ring

欧拉操作-具体功能

- **mvfs**: 定义一个体、一个面、一个外环、一个点
- 反操作为**kvfs**



欧拉操作-具体功能

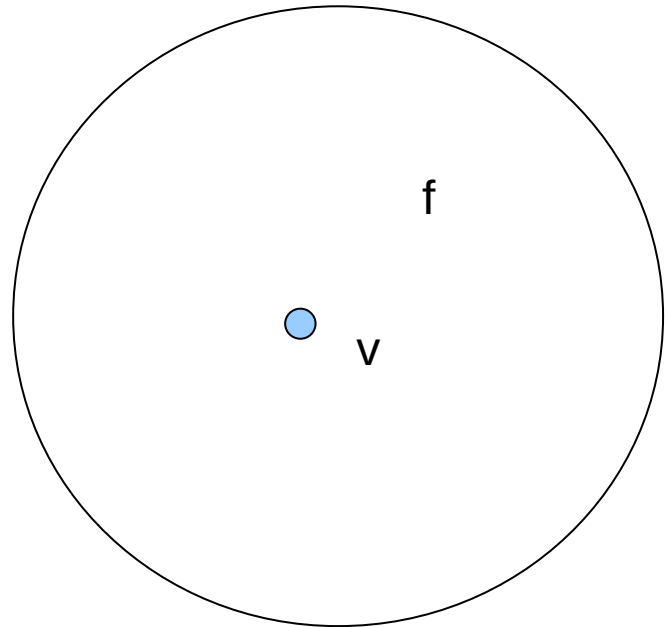
● mvfs的实现:

```
Vertex* EulerOperations::mvfs(const Point& _p)
{
    Vertex* v = nullptr;
    if (!body_)
    {
        delete body_;
        body_ = nullptr;
    }
    body_ = new Body;
    Face* face = new Face;
    Loop* loop = new Loop;

    v = new Vertex{_p, nullptr};

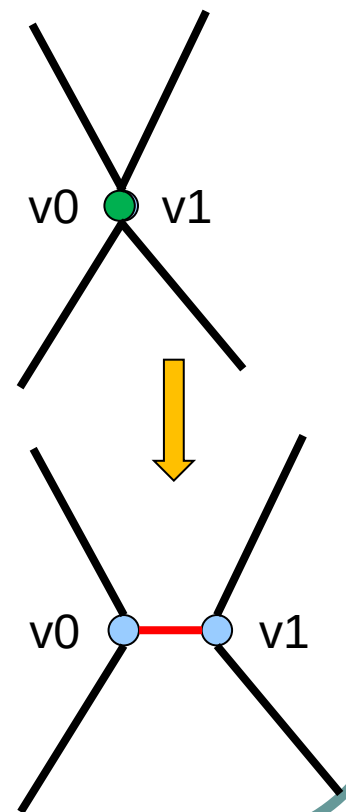
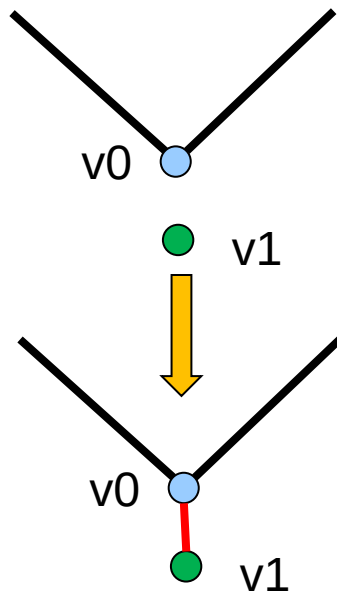
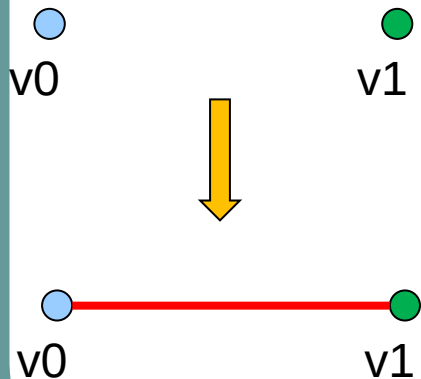
    body_->first_face_ = face;
    face->first_loop_ = loop;
    face->body_ = body_;
    loop->face_ = face;

    return v;
}
```



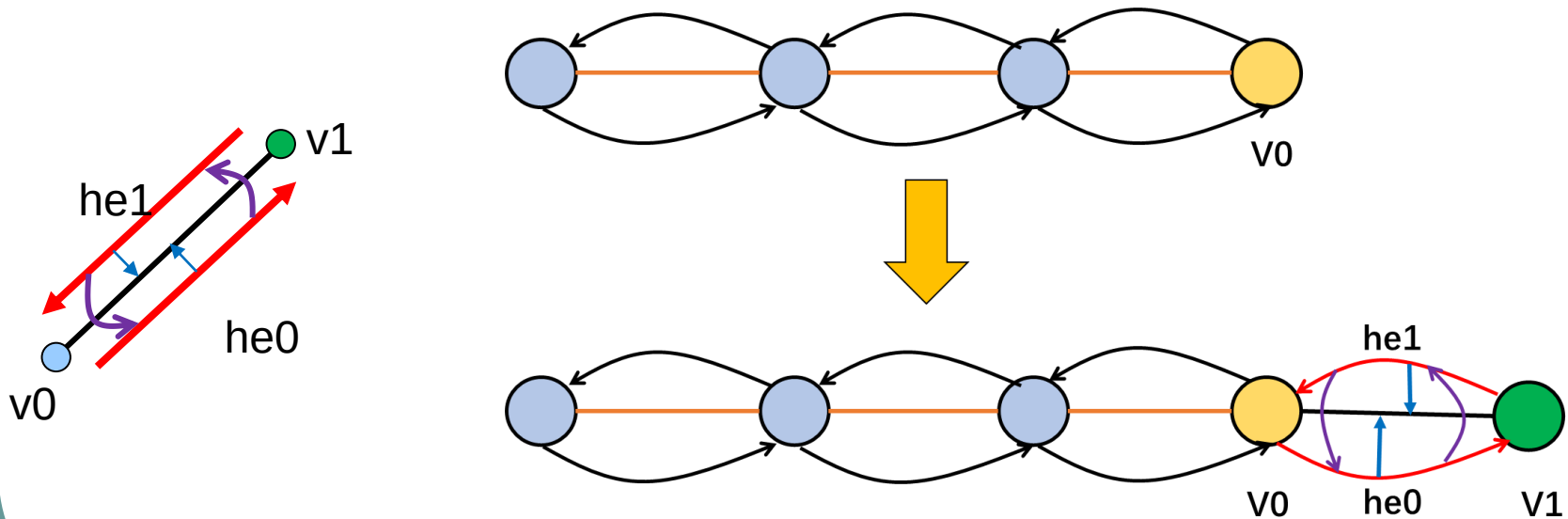
欧拉操作-具体功能

- **mev**: 定义一个新点，同时定义一条连接新点与另一给定点的边
- 反操作为**kev**



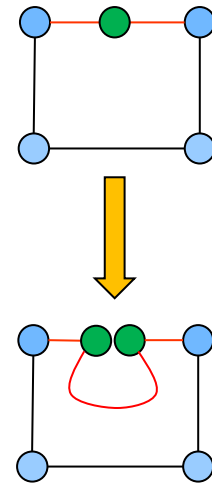
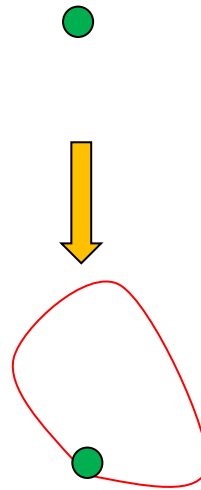
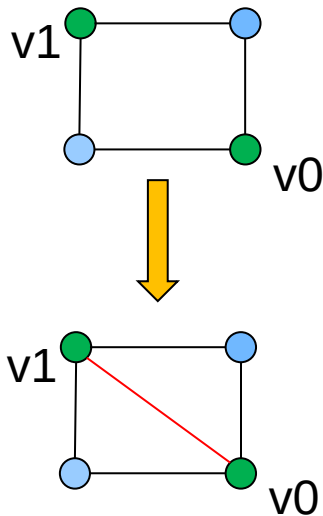
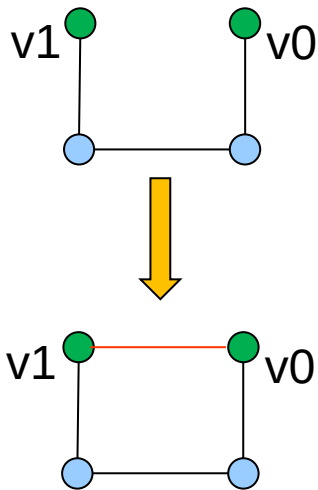
欧拉操作-具体功能

- **mev**的实现： 主要分两种情况(实现见源代码)



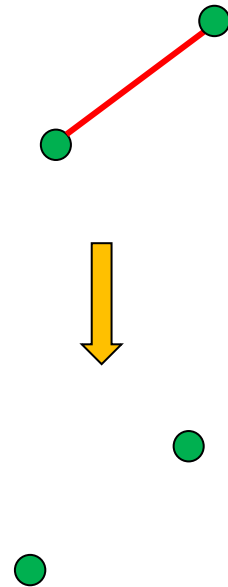
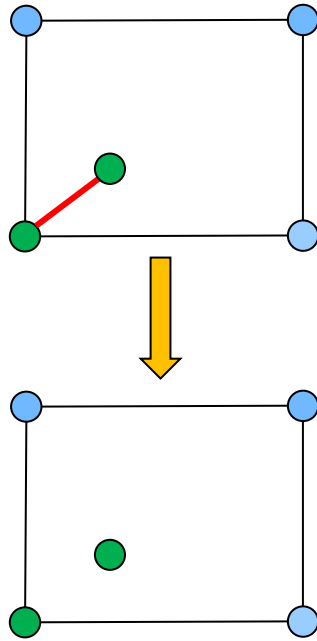
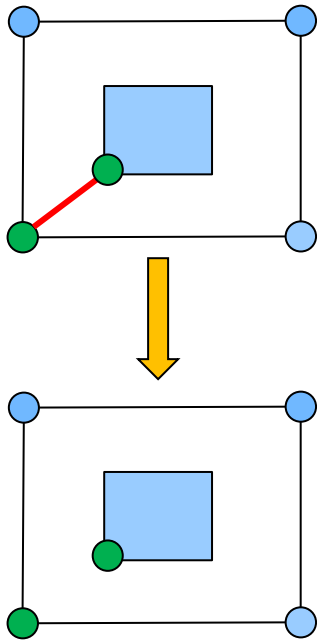
欧拉操作-具体功能

- **mef**: 以两给定点为端点定义一条新的边，同时定义一个新的面(含一个新的环)
- 反操作为**kef**



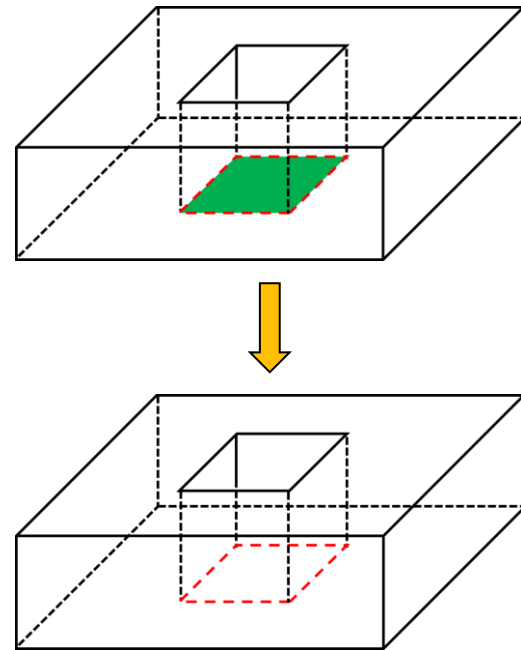
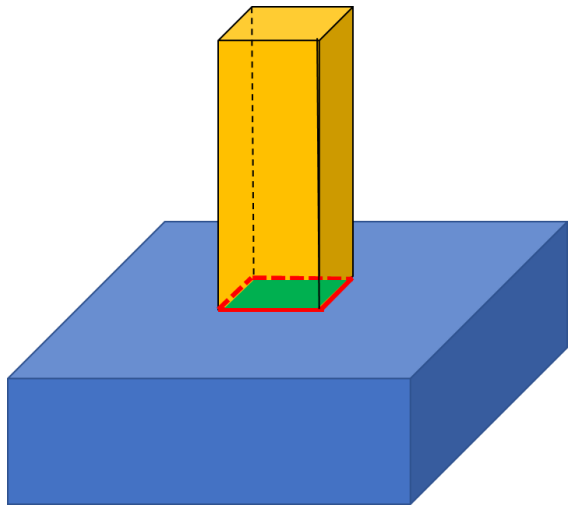
欧拉操作-具体功能

- **kemr**: 消去环中的一条边，定义一个内环
- 反操作为mekr



欧拉操作-具体功能

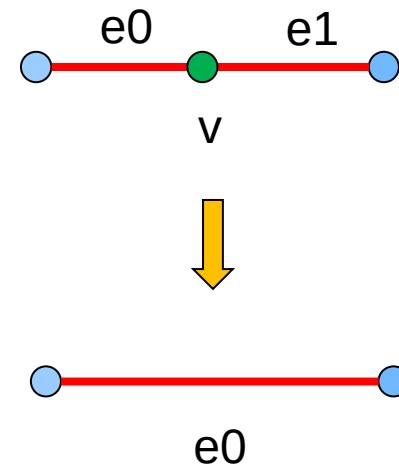
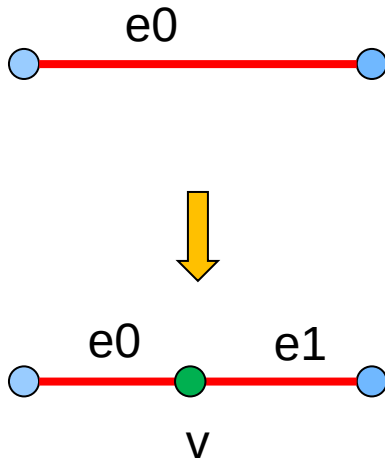
- **kfmrh**: 删除一个面，并将其定义为另一个面的内环，进而在体中生成一个通孔或将两物体合并成一个物体。
- 反操作为**mfkrh**



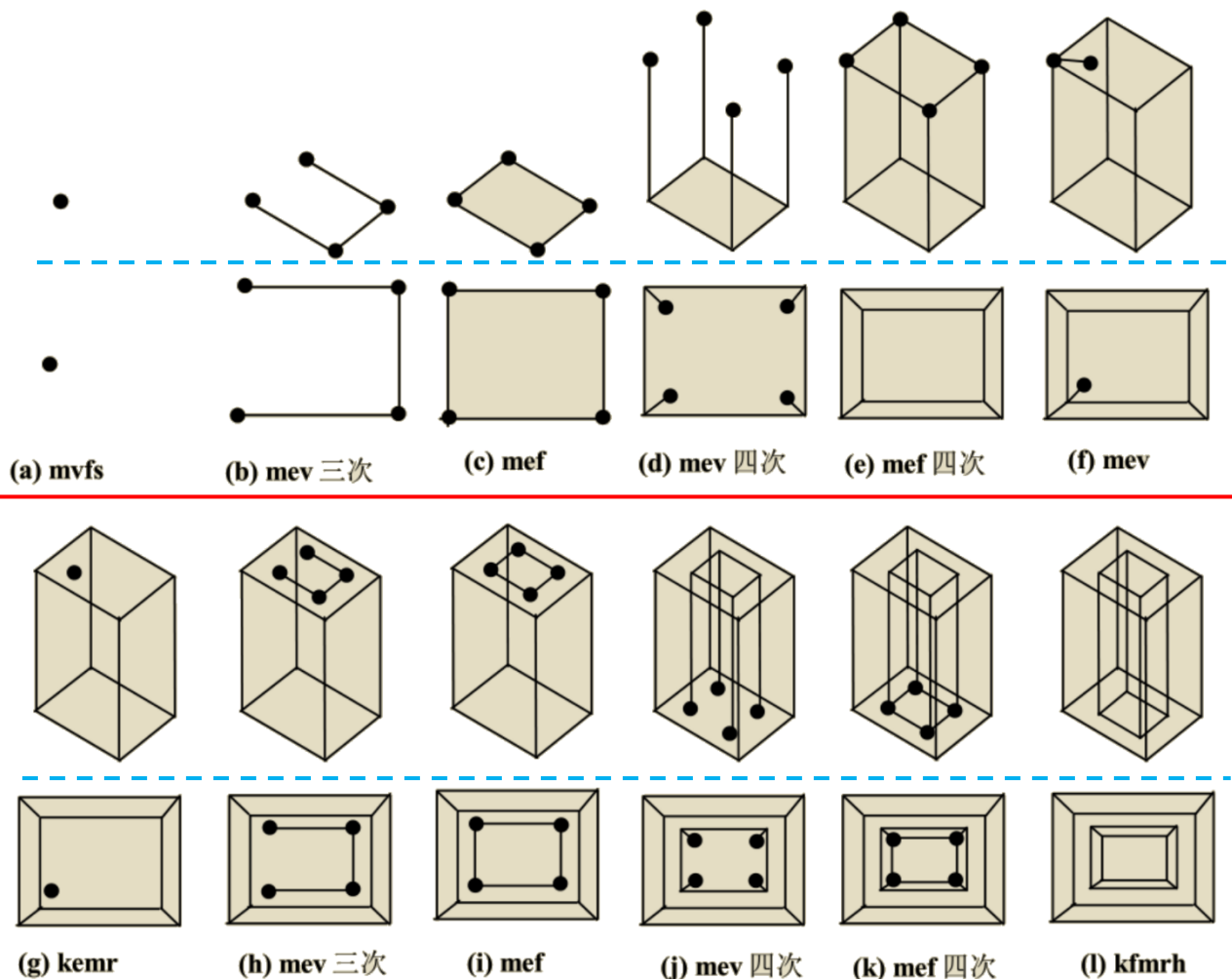
欧拉操作-具体功能

● 两个辅助操作：

- **semv(e0, v, e1)**: 将e0分割成两段，生成一个新的点v和一条新的边 e1
- **jemv(e0, e1)**: 合并两条相邻的边e0、e1，删除它们的公共端点v



欧拉操作-一个具体例子



欧拉操作的结论

- 欧拉操作是有效的；用欧拉操作对形体操作结果在物理上是可实现的，欧拉操作是完备的，任何形体可在有限步的欧拉操作中构造出来。
- 所有流型体的边界表示都可由欧拉操作构造出来；
- 由欧拉操作构造出的边界表示在拓扑结构上一定是有效的；
- 将其正确嵌入三维空间结果一定是流型体。
- 这些操作都给**CAD**模型中流形体的构建提供了理论的依据，所以底层的大厦由此慢慢开始建立，就像数学的光辉殿堂一样，理论的强有力的证明为它带来了严谨而且让人信服的意义。

小结

- 半边数据结构
- 实体造型欧拉操作